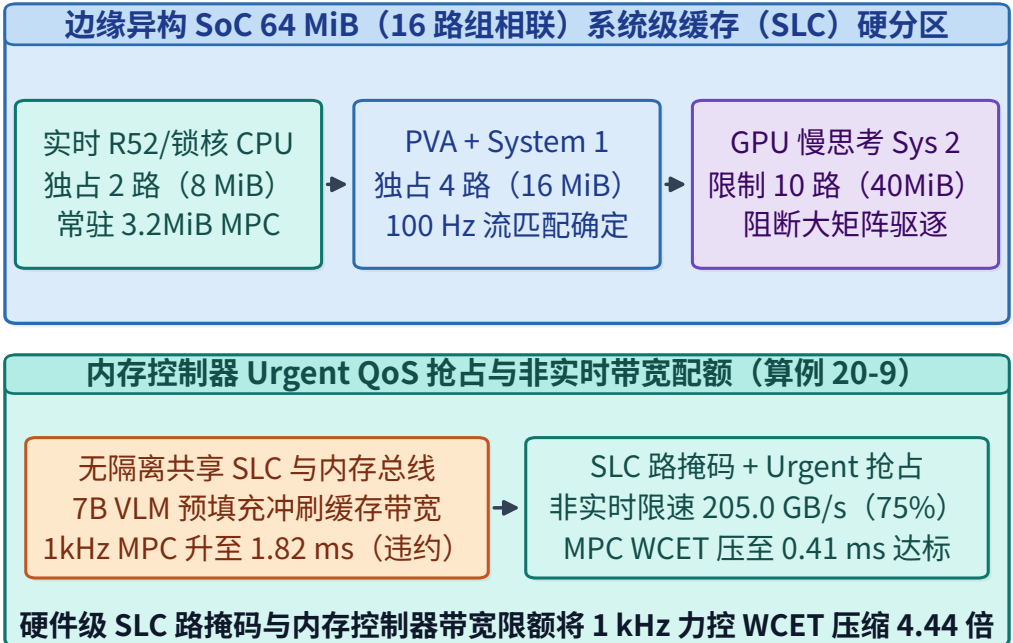
边缘异构 SoC 64 MiB（16 路组相联）系统级缓存（SLC）硬分区
实时 R52/锁核 CPU
独占 2 路（8 MiB）
常驻 3.2MiB MPC
PVA + System 1
独占 4 路（16 MiB）
100 Hz 流匹配确定
GPU 慢思考 Sys 2
限制 10 路（40MiB）
阻断大矩阵驱逐
内存控制器 Urgent QoS 抢占与非实时带宽配额（算例 20-9）
无隔离共享 SLC 与内存总线
7B VLM 预填充冲刷缓存带宽
1kHz MPC 升至 1.82 ms（违约）
SLC 路掩码 + Urgent 抢占
非实时限速 205.0 GB/s（75%）
MPC WCET 压至 0.41 ms 达标
硬件级 SLC 路掩码与内存控制器带宽限额将 1 kHz 力控 WCET 压缩 4.44 倍